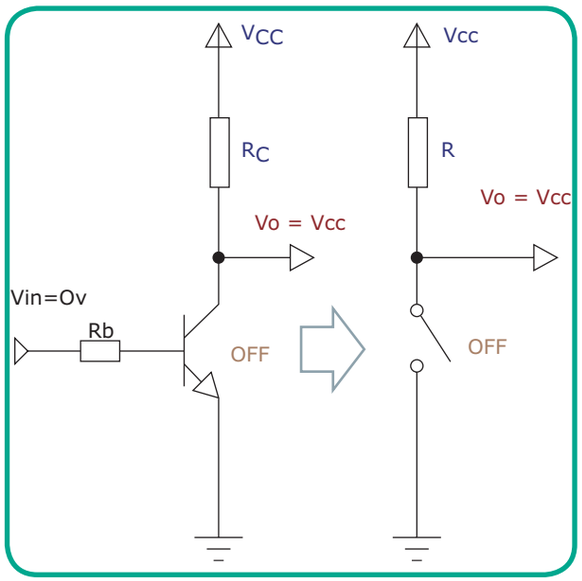
அடிவாய் பகுதிக்குக் கொடுக்கப்படுகிறது. இதனால் அடிவாய் வழியே செல்லும் மின்சாரம் டிரான்சிஸ்டரைப் பூரித நிலைக்குக் (ON) கொண்டு செல்கிறது. இந்நிலையில் $V_{CE} = 0$ டிரான்சிஸ்டர் குறுக்குச் சுற்று நிலையை அடையும். சிலிக்கான் பயன்படுத்தப்பட்ட டிரான்சிஸ்டருக்கு 0.3 V போதுமானது.

$$I_C = Vcc/Rc$$

டிரான்சிஸ்டர் ஒரு சாவி இயங்கா (OFF) – நிலை



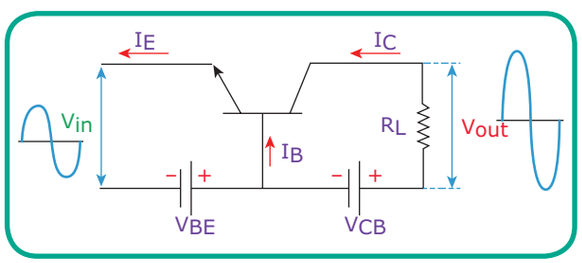
படம் 5.11

படம் 5.11 ஒரு NPN டிரான்சிஸ்டர் OFF நிலையை (வெட்டு நிலையை) அடைகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது. உள்ளீடு மின்னழுத்தம் 0 V அடிவாய் பகுதிக்கு கொடுக்கும் போது டிரான்சிஸ்டர் திறந்த நிலையை அடைந்து வெட்டு நிலைக்குச் செல்கிறது.

$$V_{CE} = Vcc/Rc, \text{ வெளியீடு } Vo = Vcc)$$

5.8.2 டிரான்சிஸ்டர் ஒரு பெருக்கியாகச் செயல்படுதல் (Transistor as an amplifier)

டிரான்சிஸ்டரைப் பயன்படுத்தி வலிமை குறைந்த சமிக்ஞைகளை பெருக்கம் செய்ய பயன்படுத்தும் சுற்றுக்கு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கிச் சுற்று என்று பெயர்.



படம் 5.12

படம் 5.12 ஒரு டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கி அமைப்பைக் காட்டுகிறது. வலிமை குறைந்த உள்ளீடு சமிக்ஞைகளை உமிழ்ப்பான்-அடிவாய் சந்திக்குக் கொடுத்து வலிமை மிக்க வெளியீடு சமிக்ஞைகளை ஏற்பான்-அடிவாய் சந்தியில் உள்ள பளு R_L மூலம் எடுத்துக்கொள்கிறோம்.

பெருக்கும் தன்மை நன்கு அமைந்திட உள்ளீடு சுற்றுக்கு முன்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தமும், வெளியீடு சுற்றுக்குப் பின்னோக்குச் சார்பு மின்னழுத்தமும் கொடுக்கப்படுகிறது.

உள்ளீடு சுற்றானது குறைந்த மின்தடையை உடையதாக இருப்பதால், சமிக்ஞை மின்னழுத்தத்தில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றம் உமிழ்ப்பான் மின்னோட்டத்தில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இது அப்படியே ஏற்பான் மின்னோட்டத்திலும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். உயர் மின்தடை மதிப்பு கொண்ட பளுமின்தடை R_L வழியாக ஏற்பான் மின்னோட்டம் பாய்வதால் R_L -யில் அதிக மின்னழுத்தம் வீழ்ச்சி ஏற்படும்.

இவ்வாறு டிரான்சிஸ்டர் உள்ளீடாக கிடைக்கும் சமிக்ஞைகளைப் பெருக்கம் செய்து வெளியீட்டில் வலிமை வாய்ந்த சமிக்ஞைகளைத் தருகிறது.

5.8.3 வெப்பத் தணிப்பான்கள் (heat sink)

வெளியீட்டு பகுதிகளில் பயன்படும் டிரான்சிஸ்டர்கள் விரைவில் சூடாகிவிடுகின்றன. அதனால் வெப்பத்தைக் குறைக்க வெப்பத் தணிப்பான்கள் பயன்படுகின்றன. இது உலோகத்தாலானது.

5.9 டிரான்சிஸ்டர் கட்டமைப்புகள் (TRANSISTOR CONFIGURATIONS)

ஒரு டிரான்சிஸ்டரில் மூன்று முனைகள் உள்ளன.

1. அடிவாய்
2. உமிழ்ப்பான்
3. ஏற்பான்

எனினும் ஒரு டிரான்சிஸ்டர் சுற்றில் இணைக்கப்படும் போது நான்கு முனைகள் தேவைப்படுகின்றன. அதாவது இரண்டு முனைகள் உள்ளீடாகவும், இரண்டு முனைகள் வெளியீடாகவும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.எனவேடிரான்சிஸ்டரின் ஒரு முனை மட்டும் உள்ளீடிற்கும், வெளியீடிற்கும் பொதுவாக அமைக்கப்படுகின்றன. பொது முனை தரையுடன் (-முனை) இணைக்கப்படுகின்றது.

டிரான்சிஸ்டர் கட்டமைப்பு வகைகள்

டிரான்சிஸ்டர் கட்டமைப்பை மூன்று வகைப்படுத்தலாம்.

EE_Tamil_Chapter05.indd 102 11/10/2020 1:04:24 PM